Подключение к серверу выполнено с помощью клиента `ssh`.
Использована команда `ssh eltex-pg2-v7@217.71.138.1 -p 44556`, где `-p 44556` задаёт номер порта SSH-сервиса.

```
Last login: Thu Mar  5 17:55:10 on ttys011
subbotin.me@MacBook-Pro-Matvey ~ % ssh eltex-pg2-v7@217.71.138.1 -p 44556
eltex-pg2-v7@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar  5 17:55:46 2026 from 217.71.131.234
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
```

Создана новая сессия `screen` с именем по умолчанию командой `screen`.
Внутри сессии выполнена команда `w`, отображающая список подключённых пользователей и их активность.
Для отсоединения от сессии использована управляющая комбинация `Ctrl+A`, `D`.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ w
 00:47:11 up 3 days, 13:24, 12 users,  load average: 0.02, 0.07, 0.04
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                Thu11    3days  0.02s   ?    -bash
eltex-pg pts/0    178.49.94.130    00:20    6.00s  0.02s   ?    screen
tech     pts/1    37.193.179.176   Thu11    3days  0.01s  0.08s sshd: tech [pri
eltex-pg pts/2    :pts/0:S.0       00:44    0.00s  0.02s  0.02s w
eltex-pg pts/28   :pts/18:S.0      Sat18   29:44m  0.00s   ?    script -q /home
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      Thu17    3days  0.55s  0.55s screen -r top
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      Thu17    3days  0.52s  0.52s screen -S top
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      Thu18    3days  0.01s   ?    script -a eltex
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      Thu17    3days  0.00s  0.01s SCREEN -S top -
eltex-pg pts/99   :pts/81:S.0      Thu18    3days 22:40   1:14  SCREEN -S top -
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      Thu18    3days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     Thu18    3days  0.00s   ?    SCREEN -S top -
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Создали именованную `screen`-сессию `top` в отсоединённом режиме и сразу запустили в ней системный монитор `top`., Проверили список сессий `screen` и убедились, что сессия `top` успешно создана и существует отдельно от текущего терминала.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -dmS top top
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        8959.top        (03/09/2026 01:01:28 AM)        (Detached)
        4175752.pts-0.eltex-2026-spring (03/09/2026 12:44:43 AM)        (Detache
d)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v7.
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Подключились к ранее созданной `screen`-сессии `top` и продолжили работу с уже запущенной в ней программой

```
[eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -r top                                ]

top - 01:04:06 up 3 days, 13:41, 12 users,  load average: 0.05, 0.03, 0.02
Tasks: 383 total,   1 running, 376 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1948.1 free,    883.4 used,   1366.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3031.3 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1   6:51.14 top
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.3   0.1   6:38.81 top
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.3   0.1   6:39.33 top
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.3   0.1  22:45.55 top
 190110 eltex-p+  20   0    6056   2792   2440 S   0.3   0.1   0:39.11 watch
 243843 eltex-p+  20   0   11668   5508   3352 S   0.3   0.1   6:25.75 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:05.14 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
```

Внутри одной `screen`-сессии создали второе рабочее окно для запуска ещё одной команды. Во втором окне screen-сессии запущен периодический вывод системной статистики с помощью `watch /usr/bin/vmstat`

```
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-spring: Mon Mar  9 01:07:57 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1991240 132920 1266260    0    0     0     3   78  187  0  1 98  0
 0
```

Получили список окон командой cntr+a+w

```
        10 root        0 -20
        11 root       20   0
        12 root       20   0
        13 root       20   0
        14 root       20   0
        15 root       20   0
        16 root       rt   0
        18 root       20   0
        19 root       20   0
        20 root       rt   0
0*$ top  1-$ bash      0   0
```

Список окон screen-сессии получен успешно. Обнаружены два окна: первое с `top`, второе со стандартным именем `bash`. Второе окно переименовывается в `vmstat` для удобной идентификации.

```
procs -----------memory---------- ---swap-- --
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so
 1  0      0 2013008 132984 1266412    0    0
 0
```

```
0-$ top  1*$ vmstat
```

Переходим в окно top , Выполнен переход в первое окно screen-сессии с помощью комбинации `Ctrl+A`, `0`

```
top - 01:25:55 up 3 days, 14:03, 13 users,  load average: 0.36, 0.13, 0.06
Tasks: 383 total,   1 running, 376 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1966.5 free,    864.8 used,   1366.6 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3049.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     55 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
     62 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
     64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 acpi_th+
     66 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mld
     67 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.23 kworker+
     68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_ad+
     73 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kstrp
     78 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-s+
     79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
    124 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.60 kworker+
    134 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.26 kworker+
    153 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ata_sff
    154 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    156 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 scsi_tm+
    157 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
    158 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 scsi_tm+
    159 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 scsi_eh+
```

Для корректного отсоединения от screen-сессии использована комбинация `Ctrl+A`, `D`. Сессия не завершена, а переведена в фоновый режим.

```
[detached from 4175752.pts-0.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -dmS top top
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        8959.top        (03/09/2026 01:01:28 AM)        (Detached)
        4175752.pts-0.eltex-2026-spring (03/09/2026 12:44:43 AM)
d)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v7.
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
[detached from 8959.top]
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Создана новая screen-сессия `report` командой `screen -S report`.
Внутри сессии запущен текстовый редактор `vi` для файла `report_part1.txt`.
Для перехода в режим ввода использована команда `i`.
Файл сохранён и закрыт командой `:wq`.

```
Практическая работа
Раздел 1
screen
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"report_part1.txt" 3L, 60B                                    3,6           All
```

После завершения работы в редакторе выполнено отсоединение от screen-сессии `report` с помощью `Ctrl+A, D`.
Команда `screen -ls` показала список активных screen-сессий.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        63928.report    (03/09/2026 01:33:47 AM)        (Detached)
        8959.top        (03/09/2026 01:01:28 AM)        (Detached)
        4175752.pts-0.eltex-2026-spring (03/09/2026 12:44:43 AM)        (Detach
d)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v7.
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

ыполнено отключение от удалённого сервера командой `logout`.
Это завершает текущую оболочку и закрывает SSH-сеанс.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
subbotin.me@MacBook-Pro-Matvey ~ %
```

После повторного подключения к серверу снова выполнена команда `screen -ls`. Она показала, что ранее созданные screen-сессии сохранились и доступны для повторного подключения.

```
subbotin.me@MacBook-Pro-Matvey ~ % ssh eltex-pg2-v7@217.71.138.1 -p 44556
eltex-pg2-v7@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-pg2-v7@217.71.138.1's password:
Permission denied, please try again.
eltex-pg2-v7@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Mar  9 01:33:33 2026 from 178.49.94.130
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        63928.report    (03/09/2026 01:33:46 AM)        (Detached)
        8959.top        (03/09/2026 01:01:27 AM)        (Detached)
        4175752.pts-0.eltex-2026-spring (03/09/2026 12:44:42 AM)        (Detache
d)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v7.
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Выполнено повторное подключение к screen-сессии `report` командой `screen -r report`. В текстовый файл `report_part1.txt` добавлена строка с ФИО, указанием успешного

завершения части модуля, а также текущими датой и временем, После редактирования файла выполнено сохранение и выход из редактора командой `:wq`.
Screen-сессия `report` завершена командой `exit`.
Screen-сессия `top` завершена командой `screen -S top -X quit`.
Команда `screen -ls` подтвердила отсутствие активных screen-сессий

```
Субботин Матвей Евгеньевич часть 1 модуля 1 успешкно завершена 09.03.2026 01:4

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"report_part1.txt" 4L, 135B                                   3,0-1         A]
```

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v7.

eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Раздел 2

screen -S "$(whoami)_part2"

Создали отдельную `screen`-сессию для Раздела 2 с именем, сформированным из имени пользователя и суффикса `_part2`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Создали лог-файл для фиксации команд

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ touch "$USER_part.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Настроили безопасный способ ведения лога команд: команды дописываются в файл как обычный текст без управляющих последовательностей терминала.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'screen -S "(whoami)_part2" ' >>"%USER_pa
rt.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch "$USER_part.log" ' >> "$USER_part.
log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ cat "$USER_part.log"
touch "$USER_part.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

С помощью механизма автодополнения Bash получили список команд, имена которых начинаются с `ls`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem        lsof
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls
```

видно результат `echo $HIST` + `Tab Tab`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo $HIST
```

переменные относятся к механизму истории, и задание просит определить, сколько команд может храниться в файле истории

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$HISTFLESIZE"

eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$HISTSIZE"
1000
```

выполнен переход в домашний каталог командой `cd ~`. Командой `ls -Ad .*` выведены скрытые файлы и каталоги, имена которых начинаются с точки.

Флаг `-A` исключает специальные записи `.` и `..`, а флаг `-d` выводит имена объектов без просмотра содержимого каталогов.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ cd ~
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls -Ad .*
.bash_history  .bash_logout  .bashrc  .config  .log  .profile  .viminfo
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Для отображения даты и времени выполнения команд в истории установлена переменная `HISTTIMEFORMAT`.

После этого команда `history` начала выводить дату и время выполнения каждой команды.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ history 5
   97  2026-03-09 11:19:25 ls -Ad .*
   98  2026-03-09 11:22:54 export HISTTIMEFORMAT='%F %T'
   99  2026-03-09 11:23:00 history 5
  100  2026-03-09 11:25:44 export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
  101  2026-03-09 11:25:52 history 5
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

После выполнения команды `date` была выполнена проверка истории текущего сеанса и файла истории.
Команда `date` появилась в выводе `history 5`, что означает её наличие в буфере истории текущей оболочки.
Однако в выводе `tail -n 5 "$HISTFILE"` эта команда отсутствовала, следовательно, в файл истории она ещё не была записана автоматически.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ date
Mon Mar  9 11:27:04 AM +07 2026
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ history 5
   99  2026-03-09 11:23:00 history 5
  100  2026-03-09 11:25:44 export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
  101  2026-03-09 11:25:52 history 5
  102  2026-03-09 11:27:04 date
  103  2026-03-09 11:27:12 history 5
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ tail -n 5 "$HISTFILE"
screen _s
screen -S top -X quit
screen -ls
screen -S 4175752 -X quit
screen -ls
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Для автоматического сохранения команд из буфера истории в файл истории была установлена специальная переменная Bash `PROMPT_COMMAND='history -a'`.
После этого каждая новая команда стала автоматически записываться в файл истории.
Проверка на примере команды `whoami` показала, что она присутствует как в истории текущего сеанса, так и в файле истории.
Метки времени в файле истории отображаются в виде Unix timestamp, а при выводе через `history` преобразуются в обычный формат даты и времени.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ PROMPT_COMMAND='history -a'
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$PROMPT_COMMAND"
history -a
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ whoami
eltex-pg2-v7
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ history 5
  109  2026-03-09 11:33:52 tail -n 5 "$HISTFILE"
  110  2026-03-09 11:35:29 PROMPT_COMMAND='history -a'
  111  2026-03-09 11:36:02 echo "$PROMPT_COMMAND"
  112  2026-03-09 11:36:17 whoami
  113  2026-03-09 11:36:27 history 5
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ tail -n 5 "$HISTFILE"
echo "$PROMPT_COMMAND"
#1773030977
whoami
#1773030987
history 5
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

С помощью командной подстановки созданы переменные `DATE` и `TIME`, содержащие текущую дату и текущее время.
Далее создана переменная `DATE_TIME`, объединяющая значения `DATE` и `TIME` через символ подчёркивания.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%F)
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$DATE"
2026-03-09
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$TIME"
11:45:57
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE_$TIME"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$DATE_TIME"
11:45:57
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="${DATE}_${TIME}"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "$DATE_TIME"
2026-03-09_11:45:57
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Для поиска файлов, содержащих цифры в имени, в каталогах `/bin` и `/sbin` использована команда
`find /bin /sbin -maxdepth 1 -type f | grep '[0-9]'`.
По результатам выполнения совпадений найдено не было, что означает отсутствие на верхнем уровне этих каталогов обычных файлов, имена которых содержат цифры.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find /bin /sbin -maxdepth 1 -type f | grep '[0-9]'
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Для настройки приглашения оболочки использована переменная `PS1`, которая задаёт строку приглашения Bash.
Значение `PS1` экспортировано командой `export`, чтобы оно передавалось в дочерний процесс `bash`.
После запуска нового интерпретатора `bash` приглашение сохранило формат `имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM >`.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M) >'
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:00 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >bash
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ export PS1='\u@\h-$(date +%H:%M) >'
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >exit
exit
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >bash
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ exit
exit
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring-12:01 >bash
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Одной командной строкой созданы подкаталоги для каждого месяца текущего года в домашнем каталоге: `mkdir -p ~/"$(date +%Y)"-{01..12}`.
Команда `date +%Y` использована для получения текущего года, а конструкция `{01..12}` — для генерации номеров месяцев.
В результате были созданы каталоги вида `YYYY-MM`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p ~/"$(date +%Y)"-{01..12}
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/"$(date +%Y)"-*
/home/eltex-pg2-v7/2026-01  /home/eltex-pg2-v7/2026-05  /home/eltex-pg2-v7/2026-09
/home/eltex-pg2-v7/2026-02  /home/eltex-pg2-v7/2026-06  /home/eltex-pg2-v7/2026-10
/home/eltex-pg2-v7/2026-03  /home/eltex-pg2-v7/2026-07  /home/eltex-pg2-v7/2026-11
/home/eltex-pg2-v7/2026-04  /home/eltex-pg2-v7/2026-08  /home/eltex-pg2-v7/2026-12
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

РАЗДЕЛ 3

Выполнен переход в домашний каталог командой `cd ~`.
Создан лог-файл раздела 3 командой `touch "$USER_part3.log"`, где имя файла сформировано с использованием переменной окружения `$USER`.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ cd ~
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ touch "$USER_part3.log
> ^C
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ touch "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'cd~' >> "%USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch "$USER_part3.log"' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Командой `mkdir -p D1/D2/D3` создана иерархия вложенных каталогов. Ключ `-p` позволил создать сразу всю цепочку каталогов за один вызов.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ tree D1
bash: tree: command not found
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find D1
D1
D1/D2
D1/D2/D3
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

В каталоге `D2` создан обычный пустой файл `file.txt` командой `touch`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch D1/D2/file.txt' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls -l D1/D2
total 4
drwxr-xr-x 2 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 4096 Mar  9 12:28 D3
-rw-r--r-- 1 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7    0 Mar  9 12:32 file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

В файл `file.txt` записан произвольный текст с помощью команды `echo` и перенаправления `>`.
Содержимое файла проверено командой `cat`

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'это текст для file.txt' > D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo "echo 'это текст для file.txt' > D1/D2/file.txt'
>> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/file.txt
это текст для file.txt
```

Для корректного создания жёстких ссылок предварительно были удалены ошибочно созданные объекты `file_hard1.txt` и `file_hard2.txt`.
Затем командой `ln` без ключа `-s` были созданы две жёсткие ссылки на файл `file.txt`.
Повторная проверка командой `ls -li` позволяет установить, что исходный файл и жёсткие ссылки имеют одинаковый inode, а символическая ссылка имеет отдельный inode и хранит путь к исходному файлу.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hard1.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hard2.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/*
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/D2/D3/file_hard1.txt
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/D2/D3/file_hard2.txt
393316 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 11 Mar  9 13:04 D1/D2/D3/file_symlink.txt
 -> ../file.txt
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Переместили файл в другой каталог

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ mv D1/D2/file.txt D1/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'mv D1/D2/file.txt D1/file.txt' >> "$USER_part3.
log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Исходный файл `file.txt` был перемещён из каталога `D2` в каталог `D1` командой `mv`. После этого повторная проверка показала, что жёсткие ссылки `file_hard1.txt` и `file_hard2.txt` сохранили работоспособность, поскольку продолжают указывать на тот же inode файла.
Символическая ссылка `file_symlink.txt` перестала работать, так как она хранит путь `../file.txt`, который после перемещения стал недействительным.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ ls -li D1/file.txt D1/D2/D3/*
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/D2/D3/file_hard1.txt
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/D2/D3/file_hard2.txt
393316 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 11 Mar  9 13:04 D1/D2/D3/file_symlink.txt
 -> ../file.txt
393315 -rw-r--r-- 3 eltex-pg2-v7 eltex-pg2-v7 34 Mar  9 12:56 D1/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/file_hard1.txt
cat D1/D2/D3/file_hard2.txt
cat D1/D2/D3/file_symlink.txt
это текст для file.txt
это текст для file.txt
cat: D1/D2/D3/file_symlink.txt: No such file or directory
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Каталог `D2` вместе с его содержимым удалён командой `rm -r D1/D2`. Проверка с помощью `find D1` показала, что в каталоге `D1` остался только файл `file.txt`, а вложенная структура `D2/D3` была удален

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ rm -r D1/D2
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'rm -r D1/D2' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find D1
D1
D1/file.txt
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'find D1' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Для поиска файлов размером более 20 МБ использована команда `find / -type f -size +20M`.

Ключ `-type f` ограничивает поиск обычными файлами, а `-size +20M` выбирает файлы размером больше 20 мегабайт. Перенаправление `2>/dev/null` использовано для скрытия сообщений об отказе в доступе.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null | head
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'find / -type f -size +20M 2>/dev/null | head'
```

Сначала с помощью `find` был найден файл размером более 20 МБ. Затем его размер был дополнительно проверен командой `du -h`, которая выводит размер в удобочитаемом формате.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null | head
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12' >>
"$USER_part3.log"
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Выполнили поиск недавно изменённых файлов в системе.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -mtime -1 2>/dev/null |head
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/cgroup.events
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.events
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/io.pressure
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/cgroup.procs
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.events.local
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.swap.current
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.swap.max
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.zswap.current
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/cpu.weight
/sys/fs/cgroup/user.slice/user-1093.slice/memory.swap.events
```

С помощью команды `which find` определён путь к исполняемому файлу команды `find`. Установлено, что команда `find` запускается из системного каталога исполняемых файлов.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$  which find
/usr/bin/find
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ echo 'which find' >> "$USER_part3.log"
```

команда `find` представлена в системе как исполняемый бинарный файл.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ file "$(which find)"
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically lin
ked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe
4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$
```

Командой `file /boot/initrd.img*` определён тип файлов загрузочных образов `initrd`. Установлено, что данные файлы являются специальными загрузочными образами (как правило, сжатыми архивами или initramfs-образами), используемыми на раннем этапе загрузки Linux.

```
eltex-pg2-v7@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

Я потом переделал имя user на свое eltex-pg2-v7_part.log